

Common Domain Model 概要

2024 年 9 月

日本語版 / PowerPoint 再構成

CDM
COMMON DOMAIN MODEL

- 各社が取引データを異なる形式で保持し、ライフサイクル変更も一貫していない。
- ブッキングモデルの差により、同じ実世界イベントが異なる結果を生む。
- 照合差異、評価差異、担保紛争、報告不一致、オペ効率低下、決済失敗、自動化阻害が発生。
- 任意の時点で「真の正本」は何か、という課題が残る。

Product

経済条件で特定される取引可能商品の定義

Event

金融取引のライフサイクル・イベントを表すデータ構造

Legal Agreement

取引を規律する契約書のデジタル表現

Process

業界プロセスを機械可読・実行可能な形式に翻訳

Reference Data

他の次元をモデル化するために必要な参照データ

Mapping

FIX、FpML、ISO 20022 など他形式へのマッピング

- CDM と FpML はいずれも標準であり、相互排他的ではなく共存しうる。
- CDM はメッセージングや保存用のデータ形式ではなく、データ間の関係を記述する論理モデル。
- CDM は XML、JSON、FpML、FIX、ISO 20022 などさまざまな形式で表現可能。
- FpML がイベントやワークフロー処理の標準を定義しない一方、CDM は検証ロジックをより具体的に規定する。

メリット：表現の一貫性

業界全体で使える共通のデジタル・ブループrint

効率性

相互運用性を高め、照合負荷を減らし、STP を促進する。

透明性

規制当局と市場参加者の理解・解釈を揃える。

イノベーション

金融市場に新しい技術・サービスを導入しやすい環境を作る。

標準化

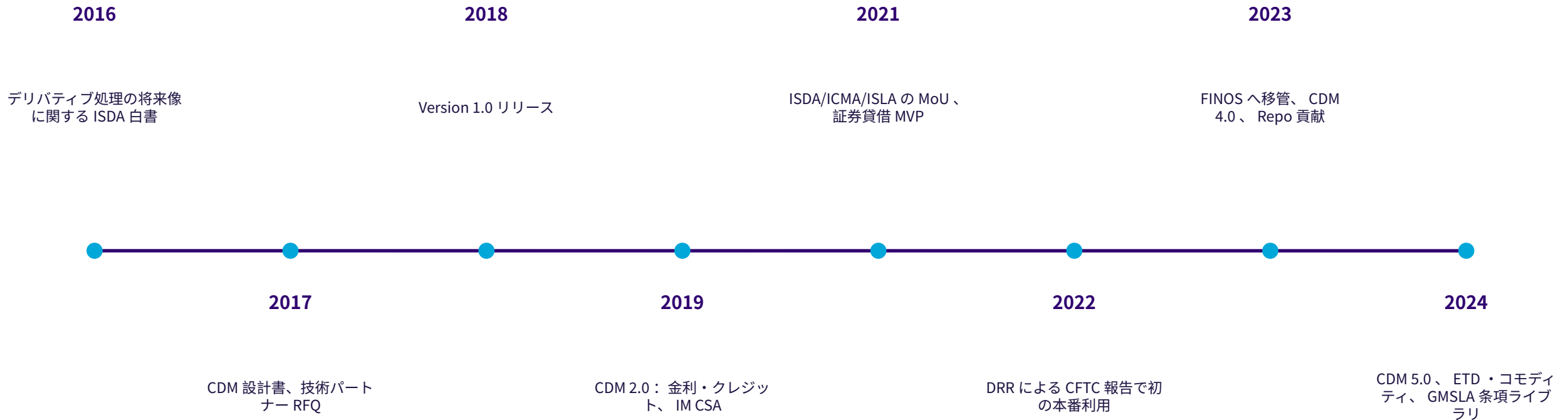
金融取引、履行、ビジネスイベントを表す無償のオープンソース標準。

拡張性

再利用可能な部品を組み合わせ、多様な商品・プロセスを構成できる。

実装可能性

取引管理、清算、電子文書、担保管理、規制報告などで利用可能。



- ・ 業界全体に有益な将来像に向け、複数の業界団体が連携。
- ・ オープンソース化により、開発コストを会員企業・団体に相互化しつつ、ベストプラクティスに基づくガバナンスを維持。
- ・ 2021 年の MoU で協働を公的に明文化。
- ・ FINOS がリポジトリを提供し、CDM のオープンソース・コミュニティ拡大を支援。
- ・ 機能ロードマップ、ガバナンス、共同ステアリング、公開リポジトリを連携。

- 共通要素の再利用により、複数の商品・イベントを少ない追加作業で表現可能。
- 金利デリバティブ： IRS、スワップション、キャップ / フロア、FRA、債券 OTC オプションなど。
- クレジットデリバティブ： CDS、バスケット、トランシェ、CDS オプションなど。
- 株式デリバティブ： TRS/PRS、単一銘柄・指数・バスケット、各種スワップ、オプション、フォワード。
- FX： FX スワップ、フォワード、NDF、オプション。
- コモディティ、上場デリバティブも対象。

- ・ 証券貸借：単一アンダーライアー、現金担保、オープン / ターム型の貸借。
- ・ Repo：オープンターム、固定期間、固定金利、変動金利。
- ・ イベント：配分、再配分、現金・証券移転、DVP 決済、清算イベント。
- ・ 圧縮、増額・減額 / 返却、全部・一部ノベーション、全部・一部解約、再交渉、リセット、執行。
- ・ 株式分割、インデックス遷移、コーポレートアクション・クレジットイベント判定。

- ISDA ドキュメンテーションに加え、ISLA が GMSLA 2000/2010 の条項ライブラリとタクソノミーを貢献。
- IM、VM、マスター契約、通知先、準拠法、Specified Entity、Termination Currency などの契約要素を CDM で表現。
- ISDAShare との互換性により、契約文書と CDM 表現を接続。
 - 文書上の条項を機械可読なデータ・機能に結びつける土台を提供。

- ・ ステアリング WG：ガバナンス更新、年次レビュー、リリーススケジュール・プロセス整備。
- ・ 技術アーキテクチャ WG：GitHub Actions への移行、テストプロセス再設計、シリアライゼーション、参照データ管理。
- ・ 貢献レビュー WG：リリース管理・承認プロセスの定着。
- ・ クロスプロダクト・モデリング：Asset/Observable 再設計、Product Qualification 見直し、日付・タイムスタンプ統一。
- ・ 担保、証券貸借、デリバティブ商品・イベント、Repo/Bond、DRR などの各 WG で継続対応。

- 共有ドキュメント・リソースのオンボーディング。
- 証券貸借、プリトレード、GMSLA などのユーザーガイド整備。
- FINOS ウェブサイト・GitHub 上のガバナンス情報、録画デモ、ブランド統一資料の整備。
- Collateral getting started guide、トレーニング、階層別概要、ビジネスケース、参照実装を開発。
- London / New York OSFF、ISDA AGM Tokyo、ISLA Annual Conference などのイベントで周知。

base

日付・時刻、静的データなどの共通要素。

observable

資産やイベントなど、商品構築の基本部品。

product

金融商品のモデル。

legal agreement

マスター契約、定義集、契約条件など。

event

ワークフロー、ポジション、ビジネスイベント。

process

検証、変換、資格判定などの実行ロジック。

担保領域での CDM

Collateral use cases

- ・ 担保管理は、相対 OTC ・ 清算 OTC の双方で資本市場の重要機能。
- ・ 規制対応により処理量が大きく増え、自動化ニーズが高まっている。
- ・ 計算依存関係、マージン監視、配分、文書、分別管理、口座開設、適格担保スケジュールなど多くの参加者・プロセスが関与。
- ・ 標準データ形式の欠如により、実装の断片化とオペレーション非効率が生じている。

- CDM は担保契約や CSA のデータ項目を標準化し、文書表現とシステム実装を接続する。
- 契約の条項・条件をデジタル構造として保持することで、検索、比較、検証、連携を容易にする。
- 標準化された表現は、担保管理システム、文書作成ツール、サービスプロバイダー間の連携を促進する。

- ・ 契約条件の読み替え・再入力を減らし、データの一貫性を向上。
- ・ 交渉・締結・保管・担保管理・規制対応を同じデータ構造で接続。
- ・ DLT やスマートコントラクトなど、追加技術の導入余地を広げる。
- ・ システム間で同じ意味を共有することで、比較・照合・自動処理を改善。

- Eligible Collateral Schedule は、銘柄、発行体、格付、通貨、満期、ヘアカット、集中限度など複雑な条件を含む。
 - 現状ではフォーム、システム、ベンダーごとに表現が異なり、機械的な比較・照合が難しい。
- CDM は複雑な include / exclude 条件や集中限度を標準構造で表現することを目指す。

発行体条件

国、ソブリン / 中央銀行、準政府、企業、地方政府、ファンド、SPV、通貨など。

資産タイプ

証券、現金、コモディティ、その他。債券、株式、ファンド、ワラント、証書、信用状など。

識別子

ISIN/CUSIP などの Source ID、ICAD/ISO-CFI などのタクソノミー。

集中限度

発行体、商品、国、通貨、格付ごとの集中制限。比率または金額で指定。

満期

当初満期、残存満期、発行日からの期間、下限・上限レンジ。

格付・ヘアカット

資産・発行体・ソブリン格付、参照機関、ミスマッチ指定、規制 /FX/ 追加ヘアカット。

- CDM は担保資産タイプを柔軟に識別できる構造を提供。
- 最も一般的な担保である証券を重視しつつ、現金・コモディティ・その他資産にも拡張可能。
- 証券は債券、ファンド持分、株式・株式リンク証券、その他に分類。
- 地方政府・自治体、ソブリンへのリコース有無、適格ソブリン / 発行体リストなどを表現可能。
- 発行体名や共通識別子など、アイデンティティの詳細も捕捉できる。

- CDM は多様な業界フォームに必要な標準データ参照点を提供。
 - データを一貫して表現しつつ、include / exclude ルールや複雑な集中限度を適用できる。
- ISDA は会員から提供された複数の ECS をデジタル出力へ変換する実証を実施。
 - 同じ構造を用いることで、ECS の比較、検証、連携、再利用が可能になる。

- ECS は、担保が適格かどうかを「フィルタ」する条件の集合として CDM で表現される。
- Asset Type： 現金、株式、債券などの資産性質、原産国、表示通貨など。
- Issuer Type： 政府、企業などの発行体タイプ、特定発行体名、格付など。
- Treatment： 評価率、集中限度、包含 / 除外条件。
 - これらの組み合わせにより、OTC、証券貸借、Repo、清算、ETD など幅広いユースケースを表現できる。

- REGnosys が ISDA のために UI を開発し、ドロップダウンで CDM 形式の ECS 情報を作成可能にした。
- ユーザーは CDM JSON を作成、インポート、共有、検査し、表形式でも確認できる。
- 共通の適格性プロファイルをインポート・編集し、業界互換のデータ出力を生成できる。
- 複数バージョンの適格担保データを検証・構築でき、担保以外のユースケースにも拡張可能。

- ISDA Create との技術統合により、CDM 標準形式の IM 文書が Create API 経由で利用可能に。
- IM CSA の互換性評価、マッピング、分析を実施。
- COLLINE、Calypso、Lyncs、Murex など複数の外部プラットフォームとの連携・マッピングが進展。
- 2024 年は Legacy VM、ECS、CSA、Master Agreement データの表現範囲拡張と本番利用に向けた検討が継続。

- CDM データを各社の担保管理システムやサービスプロバイダーへ取り込むためのコネクタ・マッピングを整備。
- IM、VM、Legacy CSA、Master Agreement、ECS など契約データの標準表現を段階的に拡張。
 - 顧客ニーズと本番導入計画に応じて、対象ドキュメント・条項・データ項目を追加。

- 2019-2023 年にわたり、CDM 担保関連表現へのサポートとインプットが継続。
- Legacy/Regulatory CSA、CTA、Triparty ECS における適格担保・集中属性を対象。
 - 任意の CMS や担保サービスプロバイダーからの適格担保・集中表現を比較・照合できることを目指す。
- 2024 年は分析フェーズとワーキンググループでのモデル開発支援が継続。

- Ark51 などから CDM へ担保表現データをエクスポートし、WG でデータ捕捉の妥当性を確認。
- 2025 年には AI により担保情報を自動抽出し、CDM へ出力する機能拡張が検討されている。
- FIA Tech の Eligible Collateral スキーマとの連携により、ETD 向けデータセットで相互運用性を実現。
 - トークン化・コンポーザブル契約・リアルタイム担保移動などの将来ユースケースも視野。

- 担保マージンコール処理と関連する担保残高、ポジション、エクスポージャーを支えるデータが CDM で表現されている。
- 標準的なマージンコール・アクションラベル。
- 発行・応答の特徴を支えるマージンコール・データ型と属性。
- マージン要求への回答や情報提供に使う担保ポジションと担保資産リスト。
- マージンコールデータと報告向けの担保残高・集計値。

- ・ マージンコールは、契約条件、担保適格性、ポジション、残高、エクスポージャー、決済プロセスと接続される。
- ・ CDM で共通部品化することで、担保管理プロセスを単独のデータ領域ではなく、取引ライフサイクル全体の一部として扱える。
- ・ これにより、契約文書から業務イベント、データ照合、報告までを一貫した構造で連携できる。

- 2023/2024 年の担保関連イニシアティブ。
 - 文書拡張： 1995 VM CSA、 ISDA Master Agreement、 Amendment Agreements。
 - 外部プラットフォームの本番環境における CDM Documentation / ECS 採用を支援。
 - マージンコール発行・応答標準のために CDM データ構造を検証。
 - 会員企業と連携し、 Repo ・証券貸借の担保プロセスへ拡張。

デジタル規制報告（DRR）

Digital Regulatory Reporting

- 各社が規制文書を解釈し、自社システムへ個別に実装している。
- 同じルールであっても解釈・実装が分散し、重複コストと不整合が発生する。
- ルール改正のたびに各社が変更対応を行う必要があり、プロジェクト負荷が大きい。

相互化

規制報告コンプライアンスに関する解釈・実装努力を業界で相互化。

明確化

規則、ガイダンス、ベストプラクティスを DRR モデル内で曖昧さなく表現。

透明性

DRR は規制当局と市場参加者がアクセス可能で、透明性を高める。

一度だけ定義

中核的な報告ルールセットを一度定義し、他法域や将来改正には増分対応。

コスト削減

CDM 上で DRR を活用する企業は、報告・実装プロジェクトの大幅な省力化が期待できる。

CDM と法務契約の統合

Integrating CDM and Legal Agreements

- ・ 紙または非構造化文書を、条項ライブラリとタクソノミーを通じて構造化デジタル文書へ変換。
- ・ 構造化された Legal Agreement は、CDM の Legal Agreement および Product/Transaction とリンク。
- ・ 契約条項の選択肢や文言が、取引・イベント処理の機能的挙動に影響する。
- ・ 将来的には、UI とデータベースの双方向翻訳、機械による読取・生成、イベント関数への接続を可能にする。

- CDM は、業界団体が提供する他のアプリケーションや標準と連携する機会を提供。
- 商品、契約、イベント、規制報告、担保、決済などを横断する共通データモデルとして機能。
- ベンダー、金融機関、インフラ、規制当局が同じ語彙・構造を共有しやすくなる。

- ・ 契約上定義された機能的な条項を、機械可読かつ人間可読なコード化関数へ転写。
- ・ CDM の標準データとイベント関数は、スマートコントラクトや DLT 基盤における自動実行の土台となる。
- ・ 契約、担保、取引イベント、レポーティングを一貫したデータ構造で接続できる。

- CRIF 標準との統合により、FRTB、SIMM、SA-CVA 報告などでの活用が可能。
- ISDA 定義集の機能的条項を、機械可読・人間可読なコード化関数へ変換。
 - 大量の取引増額などで使うデータテンプレートの再利用を効率化。
 - 共通表現により、商品横断・業務横断の自動化を支援。

- CDM はアプリケーションそのものではなく、金融取引ライフサイクルを表す共通モデル。
- 既存システム内に実装し、XML/JSON/FpML/FIX/ISO 20022 など複数形式に展開可能。
- 導入効果は、個別業務の効率化だけでなく、業界全体での相互運用性・透明性・再利用性にある。

- 対象ユースケースを明確にする：取引管理、担保、規制報告、契約データなど。
- 既存データとのマッピングを設計する。
- 参照データ、識別子、契約条項、イベント処理の責任分界を整理する。
- 標準モデルをそのまま使う部分と、拡張・カスタマイズする部分を分ける。
- FINOS のオープンソース・コミュニティや WG と連携して継続的に更新する。

- CDM は金融商品の取引・管理を標準化する、機械可読・実行可能なブループリント。
- 商品、イベント、契約、プロセス、参照データ、マッピングを一体で扱う。
- 担保管理、デジタル規制報告、法務契約、スマートコントラクトなど幅広い領域に適用可能。
- オープンソースと業界団体連携により、標準化のコストを相互化し、実装の一貫性を高める。

- ・ 本資料は、FINOS CDM Overview Sep 2024 PDF の内容をもとに、日本語プレゼンとして読みやすいように再構成したものです。
- ・ 一部の密な表・図は、詳細な原表を逐語的に再現するのではなく、主要メッセージと構造を日本語で整理しています。
- ・ 実務で利用する場合は、原資料および最新の FINOS/CDM リポジトリ・ドキュメントも確認してください。